上海大学 2016～ 2017 学年秋季学期试卷

成绩	

课程名： 软件规格说明技术 课程号： 08306042 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七		
得分									

一、（20 分，每个选项 2 分）从供选择的答案中选出应填入下列叙述中 _____ 处的正确答案，把编号写在每小题下提供的“答案”处。

1. 形式方法基于数学方法来描述目标软件系统。它描述了 A 。形式方法一般需要形式规格说明语言的支持。形式规格说明语言用于描述 B 。抽象是一种很重要的技术，软件规格说明有两种抽象： C 。**Z** 语言是一种基于一阶谓词逻辑和集合论的 D 。设一个命题公式 G 含有 n 个命题变元，则对这 n 个命题变元的一组真值赋值称为 G 的一个解释，公式 G 有 E 个解释。

供选择的答案：

A：	①由什么人开发软件	②怎么做软件	③软件做什么	④为什么要开发软件
B：	①程序代码	②用户需求	③测试文档	④数据结构
C：	①过程抽象和数据抽象		②图形抽象和数据抽象	
	③过程抽象和逻辑抽象		④图形抽象和逻辑抽象	
D：	①程序模块语言	②形式语言	③规格说明语言	④形式规格说明语言
E:	① 2^n	② n	③ 2n	④ $2n^2$

答案： A: _____ B: _____ C: _____ D: _____ E: _____

2. 设 Q 是一个集合，由 Q 的所有子集所组成的集合，称为集合 Q 的幂集，记作 $\mathbb{P}Q$。如果 $W \in \mathbb{P}Q$，则有 A 。设有 X 和 Y 两个集合，则 X 和 Y 的笛卡尔积 $X \times Y$ 是 B 。关系可关联定义域中的一个元素到值域中的多个元素，又可关联定义域中的多个元素到值域中的一个元素，是一个多对多的映射。一个 X 和 Y 上的关系是 X 和 Y 笛卡尔积的 C 。函数是一种特殊的关系，一个函数映射了定义域中的每一个元素到值域中 D 。在 **Z** 中，序列是一种类型。在一个序列中， E 。

供选择的答案：

A：	① W=Q	② $W \subseteq Q$	③ $Q \subseteq W$	④ $W \in Q$
B：	① X 和 Y 的所有关系组成的集合		② X 和 Y 的子集组成的集合	
	③ X 和 Y 所有元素组成的序偶集合		④ X 和 Y 的并集	
C：	① 空集	② 幂集	③ 子集	④ 子序列
D：	① 最多一个元素	② 至少一个元素	③ 任意多个元素	④至少两个元素
E:	① 元素出现的次序不重要		② 每个元素只出现一次	
	③ 元素的出现有次序，又可出现多次		④ 每个元素出现的次数也不重要	

答案： A: _____ B: _____ C: _____ D: _____ E: _____

二 （**10** 分，每小题 **5** 分）

1. 利用 $\wedge$-elim 和 $\vee$-int 定律：

证明 $\dfrac{p \wedge \neg q}{p \vee q}$

2. 请写出模式 A 和 B 的模式复合 $A \mathbb{P} B$ 的过程。

三、（**16** 分）

1. 请完成下述变量声明和谓词表示

(1) （**2** 分） 使用基本类型 $\mathbb{P}$ 写一个整数 maxval 和 minval 的声明；

(2) （**2** 分） 使用基本类型 $\mathbb{P}$写一个叫做 values 的整数集合的声明；

(3) （**2** 分） 写出表示以下叙述的谓词： maxval 至少和 minval 一样大；

(4) （**2** 分）写出表示以下叙述的谓词： 没有一个 values 的元素大于 maxval 或小于 minval

2. 使用扩充表示法描述如下集合表达式，尽可能简单。

（1） **(2** 分**)** 一个集合 S 中的不同元素的序偶的集合。

（2） **(3** 分**)** 国际象棋棋盘上的另一条对角线。

（3） **(3** 分**)** 集合 $\ddots$ 中每一个元素乘以 3 所组成的集合。

四、 **(10** 分**)**

1. **(4** 分**)** 给出集合关系的符号 $\subset$ 的通用式定义。要求表示的是：如果 S 是 T 的一个子集，那么 S 中的任何一个元素也是 T 中的一个元素，但至少存在一个元素，该元素不是 S 中的一个元素，但是 T 中的一个元素。

2. 完成如下和关系与函数相关的形式定义：

(1) **(3** 分**)** 对任何类型为 $X \leftrightarrow Y$ 的关系 R，设 S 是定义域类型 X 的一个集合，则

$S \lhd R == \{x : X ; y : Y \mid __A__ \land __B__ \bullet x \mapsto y\}$

解答 **A**： **B:**

(2) **(3** 分**)** 对任何集合 X 和 Y，X 到 Y 的部分函数是唯一地映射定义域中的元素到值域中元素的所有关系。

$X \mathbb{P} Y == \{R : __A__ \mid (\forall x: X; y, z: Y \bullet (x \mapsto y) \in R \land (x \mapsto z) \in R \Rightarrow __B__)\}$

解答 **A**： **B:**

五、（**12** 分）

1. 给定以下函数：

$f == \{a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 1, e \mapsto 4\}$ $g == \{b \mapsto 1, c \mapsto 2, d \mapsto 3\}$

(1) （**3** 分） 求出 $f \oplus g$ （2）（**3** 分） 求出 $g \oplus f$

2. **(6** 分，每小题 **3** 分**)**以更熟悉的集合表示描述下述函数：

(1) （**3** 分） $\lambda i, j: ? \bullet i + j$ (2) （**3** 分） $\lambda i : ? ; S : ?? \mid i \notin S \bullet S \cup \{i\}$

六、（**12** 分，每个填空项 **2** 分）

1. 给定如下关于序列操作 head 和 tail 的不完整的定义，请写出应填入空缺处的合适的表示，使它们成为完整的定义。

[X]

head： _____ $\rightarrow X$

tail： $\mathbf{seq}_1 X \rightarrow$ _____

$\forall s: \mathbf{seq}_1 X \bullet$

head $s = s\ 1 \land$

tail $s =$ _____

给定如下关于包操作 ?和 ?函数的不完整的定义， 请写出应填入空缺处的合适的表示， 使它们成为完整的定义。

[X]

$_ \uplus _ : _____$

$_ \uplus _ : \mathbf{bag}\ X \times \mathbf{bag}\ X \to \mathbf{bag}\ X$

$\forall L, M: \mathbf{bag}\ X; x: X \bullet$

$\mathbf{count}(L \uplus M)\ x = _____$

$\mathbf{count}(L \uplus M)\ x = _____$

七、 **(20 分)**

考虑操作系统中一个可由用户访问的自由存储块的管理程序。 设用户的集合为 U，系统中有 n 个连续的编了号的存储块 ，系统中的所有自由存储块的集合以 B 来表示， n 和 B 为全程变量。存储管理程序中含有一个目录， 它记录了哪个用户使用着哪些存储块。 可称这个目录结构为 dir, 并希望它有如下性质。

每一个块只能由一个用户占用

一个用户可以占用多个存储块

某些块可能还未被占用

某些用户没有占用任何块

可将 dir 表示为一个 B 到 U 的函数，并以它来形式地描述上述性质。

请完成如下工作：

1. **(2 分)** 给出类型 U 的定义；
2. **(3 分)** 以公理描述来定义全程变量 B;
3. **(7 分，分别为 3 分、 2 分、 2 分)** 写出状态模式 SM, ΔSM 和 ΞSM;
4. **(8 分)** 用操作模式定义完整的“请求分配一个存储块” Request 的操作。